

第五章 傅里叶变换应用于通信系统 ——滤波、调制与抽样

5-1 已知系统函数 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$, 激励信号 $e(t) = e^{-3t}u(t)$, 试利用傅里叶分析法求响应 $r(t)$ 。

解: 根据傅里叶变换分析法有 $R(j\omega) = H(j\omega)E(j\omega)$ 。由题意

$$E(j\omega) = \mathcal{F}[e(t)] = \mathcal{F}[e^{-3t}u(t)] = \frac{1}{j\omega + 3}$$

所以

$$R(j\omega) = H(j\omega)E(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2} \cdot \frac{1}{j\omega + 3} = \frac{1}{j\omega + 2} - \frac{1}{j\omega + 3}$$

逆变换得到 $r(t) = \mathcal{F}^{-1}[R(j\omega)] = (e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$ 。

5-2 若系统函数 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$, 激励为周期信号 $e(t) = \sin t + \sin(3t)$, 试求

响应 $r(t)$, 画出 $e(t)$ 、 $r(t)$ 波形, 讨论经传输是否引起失真。

解: 一般情况下, 系统的响应波形与激励波形不同, 即信号在传输过程中产生失真。线性系统失真分为幅度失真和相位失真。幅度失真即系统对输入信号中各频率分量产生不同程度的衰减, 从而输出各频率分量的相对幅度发生变化; 相位失真即系统对输入各频率分量产生的相移与频率不成正比, 导致输出各频率分量在时间轴上的相对位置发生变化。无失真的系统应保证在信号的全部频带内, 频率响应的幅度特性为常数, 相位特性是一条通过原点的直线。

方法一: 直接计算法。本题中激励信号的频谱为

$$\begin{aligned} E(j\omega) &= \mathcal{F}[e(t)] = j\pi[\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)] + j\pi[\delta(\omega + 3) - \delta(\omega - 3)] \\ &= j\pi[\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 3) - \delta(\omega - 3)] \end{aligned}$$

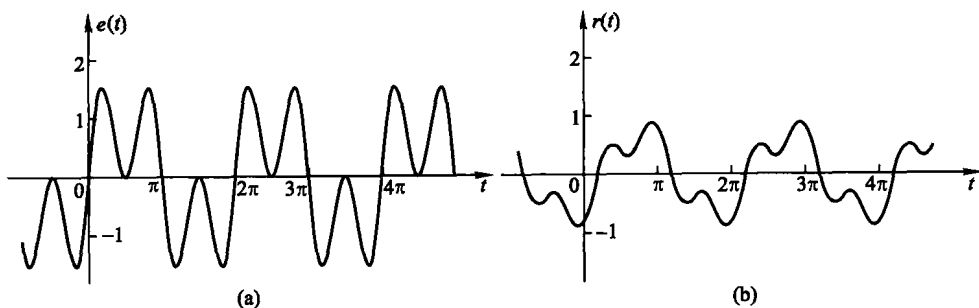
根据傅里叶分析法有

$$\begin{aligned} R(j\omega) &= H(j\omega)E(j\omega) \\ &= \frac{j\pi}{j\omega + 1} [\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 3) - \delta(\omega - 3)] \\ &= \frac{j\pi}{1-j} \delta(\omega + 1) - \frac{j\pi}{1+j} \delta(\omega - 1) + \frac{j\pi}{1-3j} \delta(\omega + 3) - \frac{j\pi}{1+3j} \delta(\omega - 3) \end{aligned}$$

逆变换得到

$$\begin{aligned}
 r(t) &= \mathcal{F}^{-1}[R(j\omega)] = \frac{j\pi}{1-j} \cdot \frac{e^{-jt}}{2\pi} - \frac{j\pi}{1+j} \cdot \frac{e^{jt}}{2\pi} + \frac{j\pi}{1-3j} \cdot \frac{e^{-j3t}}{2\pi} - \frac{j\pi}{1+3j} \cdot \frac{e^{j3t}}{2\pi} \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{j(\cos t - j \sin t)}{1-j} - \frac{j(\cos t + j \sin t)}{1+j} + \frac{j[\cos(3t) - j \sin(3t)]}{1-3j} - \frac{j[\cos(3t) + j \sin(3t)]}{1+3j} \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{j}{1-j} - \frac{j}{1+j} \right) \cos t + \left(\frac{1}{1-j} + \frac{1}{1+j} \right) \sin t + \right. \\
 &\quad \left. \left(\frac{j}{1-3j} - \frac{j}{1+3j} \right) \cos(3t) + \left(\frac{1}{1-3j} + \frac{1}{1+3j} \right) \sin(3t) \right] \\
 &= \frac{1}{2} (\sin t - \cos t) + \frac{1}{10} [\sin(3t) - 3 \cos(3t)] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin t - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t \right) + \frac{1}{\sqrt{10}} \left[\frac{1}{\sqrt{10}} \sin(3t) - \frac{3}{\sqrt{10}} \cos(3t) \right] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \left(t - \frac{\pi}{4} \right) + \frac{1}{\sqrt{10}} \sin(3t - \arctan 3)
 \end{aligned}$$

明显和 $e(t) = \sin t + \sin(3t)$ 相比, $r(t)$ 既有幅度失真, 也有相位失真。两个信号的波形分别如解图 5-2(a)、(b) 所示。



解图 5-2

同时考查系统频率响应的幅度特性和相位特性, 即

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2}} e^{-j \arctan \omega}$$

幅频特性 $\frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2}}$ 在任何频率区间都不为常数, 因而系统对任何信号 (只要不是单频) 都有幅度失真; 相频特性 $-\arctan \omega$ 也不是 ω 的线性函数, 所以系统必然产生相位失真。

方法二: 利用频率响应的意义求解。题示激励信号含有两个分量 $e_1(t) = \sin t$ 和 $e_2(t) = \sin(3t)$, 两个分量分别是 $\omega_1 = 1$ 和 $\omega_2 = 3$ 的单频信号。根据系统的幅频特性 $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}}$ 和相频特性 $\varphi(\omega) = -\arctan \omega$, $e_1(t)$ 的幅度增益和相位延迟分别是

$$H_1 = |H(j\omega)| \Big|_{\omega=1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\varphi_1 = \varphi(\omega) \Big|_{\omega=1} = -\arctan 1 = -\frac{\pi}{4}$$

$e_2(t)$ 的幅度增益和相位延迟分别是

$$H_2 = |H(j\omega)| \Big|_{\omega=3} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\varphi_2 = \varphi(\omega) \Big|_{\omega=3} = -\arctan 3$$

所以系统输出为

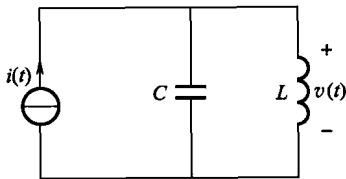
$$r(t) = H_1 \sin(t + \varphi_1) + H_2 \sin(3t + \varphi_2)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{\sqrt{10}} \sin(3t - \arctan 3)$$

5-3 无损 LC 谐振电路如题图 5-3 所示, 设 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, 激励信号为电流源

$i(t)$, 响应为输出电压 $v(t)$, 若 $\mathcal{F}[i(t)] = I(j\omega)$, $\mathcal{F}[v(t)] = V(j\omega)$, 求:

- (1) $H(j\omega) = \frac{V(j\omega)}{I(j\omega)}$, $h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)]$;
- (2) 讨论本题结果与例 5-1 之结果有何共同特点。



题图 5-3

解: 当 $H(s)$ 在虚轴和右半平面无极点时, 可以利用 $H(s)$ 求正弦稳态频响, 即 $\mathcal{F}[h(t)] = H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega}$; 当 $H(s)$ 在虚轴上有极点时, $H(j\omega) \neq H(s) \Big|_{s=j\omega}$;

若 $H(s) = H_a(s) + \sum_{n=1}^N \frac{K_n}{s - j\omega_n}$, 其中 $H_a(s)$ 的极点全部落于 s 左半平面, 则

$$\mathcal{F}[h(t)] = H(s)|_{s=j\omega} + \sum_{n=1}^N K_n \pi \delta(\omega - \omega_n)$$

若 $H(s) = H_a(s) + \frac{K_0}{(s - j\omega_0)^k}$, 则

$$\mathcal{F}[h(t)] = H(s)|_{s=j\omega} + \frac{K_0 \pi j^{k-1}}{(k-1)!} \delta^{(k-1)}(\omega - \omega_0)$$

(1) 由题图列写系统微分方程

$$\frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau + C \frac{d}{dt} v(t) = i(t) \quad (1)$$

下面分别利用时域分析和拉普拉斯变换两种方法求解频率响应和冲激响应。

方法一: 时域分析法。令输入信号 $i(t) = \delta(t)$, 则系统响应 $v(t)$ 即冲激响应 $h(t)$, 所以 $h(t)$ 满足方程

$$\frac{d^2}{dt^2} h(t) + \frac{1}{LC} h(t) = \frac{1}{C} \delta'(t) \quad (2)$$

上式的齐次解形式为

$$h(t) = A_1 \cos(\omega_0 t) + A_2 \sin(\omega_0 t)$$

其中 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 。由于 $t > 0$ 时输入为零, 无特解, 故齐次解即是完全解。下面

确定系数 A_1 和 A_2 。对式 (2) 两侧进行一次积分, 得到

$$\frac{d}{dt} h(t) + \frac{1}{LC} \int_{0-}^t h(\tau) d\tau = \frac{1}{C} \delta(t) \quad (3)$$

再将 $t = 0_+$ 代入 [注意原微分方程左侧阶数高于右侧, 因而冲激响应不含冲激函数及其高阶导数项, 又因积分区间宽度趋于零, 所以式 (3) 里的积分为零] 解出 $h'(0_+) = 0$; 再进行一次积分得到

$$h(t) + \frac{1}{LC} \int_{0-}^t \int_{0-}^x h(\tau) d\tau dx = \frac{1}{C}$$

同样将 $t = 0_+$ 代入解出 $h(0_+) = \frac{1}{C}$ 。注意我们这里用了一种不同于前述 (第二章所讲) 方法的步骤求解初始条件, 但两者原理相同。将边界条件代入完全解得到 $A_1 = \frac{1}{C}$, $A_2 = 0$, 从而写出完全响应为

$$h(t) = \frac{1}{C} \cos(\omega_0 t) u(t)$$

所以

$$H(j\omega) = \frac{V(j\omega)}{I(j\omega)} = \mathcal{F}[h(t)] = \frac{1}{C} \cdot \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} + \frac{\pi}{2C} [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

方法二: 拉普拉斯变换法。对系统微分方程式 (1) 两侧作拉普拉斯变换得到

$$\frac{1}{L} \cdot \frac{1}{s} V(s) + sCV(s) = I(s)$$

解出系统函数

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{V(s)}{I(s)} = \frac{1}{\frac{1}{sL} + sC} = \frac{1}{C} \cdot \frac{s}{s^2 + \frac{1}{LC}} = \frac{1}{C} \cdot \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \\ &= \frac{1}{2C} \left(\frac{1}{s + j\omega_0} + \frac{1}{s - j\omega_0} \right) \end{aligned}$$

由于在虚轴上有一对共轭的一阶极点 $\pm j\omega_0$, 根据前述讨论写出与系统函数对应的频率响应

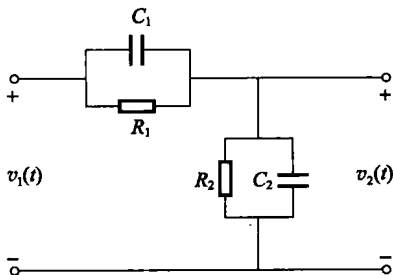
$$\begin{aligned} H(j\omega) &= H(s)|_{s=j\omega} + \sum_{n=1}^N K_n \pi \delta(\omega - \omega_n) \\ &= \frac{1}{C} \cdot \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} + \frac{\pi}{2C} [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \end{aligned}$$

再对 $H(s)$ 作拉普拉斯逆变换得到冲激响应

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = \frac{1}{C} \cos(\omega_0 t) u(t)$$

(2) 由于虚轴上有一阶极点, 所以 $H(j\omega) \neq H(s)|_{s=j\omega}$, 与主教材例 5-1 结论一致。

5-4 电路如题图 5-4 所示, 写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 为得到无失真传输, 元件参数 R_1 、 R_2 、 C_1 、 C_2 应满足什么关系?



题图 5-4

解: 由题图 5-4 写出系统函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + sC_2}}{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + sC_1} + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + sC_2}} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \cdot \frac{s + \frac{1}{R_1 C_1}}{s + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 (C_1 + C_2)}}$$

显然极点在左半平面, 所以

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \cdot \frac{j\omega + \frac{1}{R_1 C_1}}{j\omega + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 (C_1 + C_2)}}$$

为使系统频响满足无失真传输的条件, 即 $H(j\omega) = K e^{-j\omega t_0}$, 应有

$$\frac{1}{R_1 C_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 (C_1 + C_2)}$$

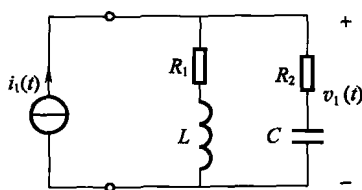
即

$$R_1^2 C_1 + R_1 R_2 C_1 = R_1 R_2 (C_1 + C_2) \Rightarrow R_1 C_1 = R_2 C_2$$

5-5 电路如题图 5-5, 在电流源激励作用下, 得到输出电压。写出联系 $i_1(t)$

与 $v_1(t)$ 的网络函数 $H(s) = \frac{V_1(s)}{I_1(s)}$, 要使 $v_1(t)$ 与 $i_1(t)$ 波形一样 (无失真),

确定 R_1 和 R_2 (设给定 $L = 1 \text{ H}$, $C = 1 \text{ F}$)。传输过程有无时间延迟?



题图 5-5

解: 由题图 5-5 有

$$\begin{aligned} H(s) = \frac{V(s)}{I(s)} &= \frac{1}{\frac{1}{R_1 + sL} + \frac{1}{R_2 + \frac{1}{sC}}} = \frac{sR_2L + R_1R_2 + \frac{L}{C} + \frac{R_1}{sC}}{sL + R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}} \\ &= \frac{R_2LCs^2 + (R_1R_2C + L)s + R_1}{LCs^2 + (R_1 + R_2)Cs + 1} \end{aligned}$$

代入 $L = 1\text{H}$, $C = 1\text{F}$, 有

$$H(s) = \frac{R_2 s^2 + (R_1 R_2 + 1)s + R_1}{s^2 + (R_1 + R_2)s + 1}$$

因极点均在左半平面(或者说系统无源且含有耗能元件, 因而必然稳定, 极点不会出现在虚轴和右半平面), 故频率响应为

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{(R_1 - R_2\omega^2) + j\omega(R_1 R_2 + 1)}{(1 - \omega^2) + j\omega(R_1 + R_2)}$$

其幅频特性和相频特性分别为

$$\begin{aligned} |H(j\omega)| &= \sqrt{\frac{(R_1 - R_2\omega^2)^2 + \omega^2(R_1 R_2 + 1)^2}{(1 - \omega^2)^2 + \omega^2(R_1 + R_2)^2}} \\ \varphi(\omega) &= \arctan \frac{(R_1 R_2 + 1)\omega}{R_1 - R_2\omega^2} - \arctan \frac{(R_1 + R_2)\omega}{1 - \omega^2} \end{aligned} \quad (1)$$

为保证系统传输无失真, 需满足 $|H(j\omega)| = K$ 为常量, 代入得到

$$R_1^2 + R_2^2\omega^4 - 2R_1 R_2\omega^2 + \omega^2(R_1 R_2 + 1)^2 = K^2 [1 + \omega^4 - 2\omega^2 + \omega^2(R_1 + R_2)^2]$$

令两侧 ω 的各阶次系数相等, 得到

$$\left. \begin{aligned} R_2^2 &= K^2 \\ 1 + R_1^2 R_2^2 &= K^2 [-2 + (R_1 + R_2)^2] \\ R_1^2 &= K^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow R_1 = R_2 = K = 1$$

再代回相频特性式(1)验证得到 $\varphi(\omega) = 0$ 。因而 $R_1 = R_2 = 1\Omega$ 时, 满足无失真传输条件, 且传输无延迟。

5-6 一个理想低通滤波器的网络函数主教材式(5-23)

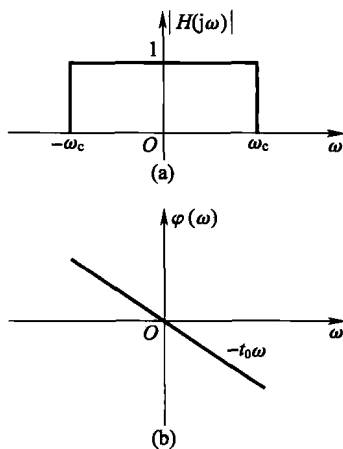
$$H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)},$$

其中

$$|H(j\omega)| = \begin{cases} 1 & (-\omega_c < \omega < \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

$\varphi(\omega) = -t_0\omega$, 幅度响应与相移响应特性如题图 5-6(主教材图 5-8)。证

明此滤波器对于 $\frac{\pi}{\omega_c}\delta(t)$ 和 $\frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$ 的响应是一样的。



题图 5-6

证: 方法一: 直接算法, 分别计算激励 $e_1(t) = \frac{\pi}{\omega_c} \delta(t)$ 和 $e_2(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$ 通过题示理想低通滤波器的输出 $r_1(t)$ 和 $r_2(t)$ 。根据傅里叶变换的时域卷积定理,

$$r_i(t) = e_i(t) * h(t) = \mathcal{F}^{-1} [E_i(j\omega)H(j\omega)], \quad i = 1, 2$$

其中

$$E_1(j\omega) = \mathcal{F} [e_1(t)] = \mathcal{F} \left[\frac{\pi}{\omega_c} \delta(t) \right] = \frac{\pi}{\omega_c}$$

$$E_2(j\omega) = \mathcal{F} [e_2(t)] = \mathcal{F} \left[\frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t} \right] = \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$$

根据题示公式和题图 5-6 可写出理想低通滤波器的频率响应

$$H(j\omega) = [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)] e^{-j\omega t_0}$$

进而计算得到两个输出信号

$$r_1(t) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)] e^{-j\omega t_0} \right\} = \frac{\sin [\omega_c (t - t_0)]}{\omega_c (t - t_0)}$$

$$r_2(t) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)] e^{-j\omega t_0} \right\} = \frac{\sin [\omega_c (t - t_0)]}{\omega_c (t - t_0)}$$

可见两者完全相同。

方法二: 利用理想低通滤波器的性质, 证明题示滤波器在两种激励下响应

的频谱相同。激励 $e_1(t) = \frac{\pi}{\omega_c} \delta(t)$ 和 $e_2(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$ 的频谱分别是

$$E_1(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_c}$$

$$E_2(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$$

可见在 $-\omega_c < \omega < \omega_c$ 区间内有 $E_1(j\omega) = E_2(j\omega)$, 而题示理想低通滤波器恰恰是无失真的筛选出上述区间的所有频率分量, 因而有

$$R_1(j\omega) = H(j\omega)E_1(j\omega) = H(j\omega)E_2(j\omega) = R_2(j\omega)$$

即题示滤波器对于两种激励的响应相同。

5-7 一个理想低通滤波器的系统函数仍如上题(题 5-6), 求此滤波器对于

$\frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0 t}$ 信号的响应。假定 $\omega_0 < \omega_c$, ω_c 为滤波器截止频率。

解: 题示输入信号 $e(t) = \frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0 t}$ 的频谱是

$$E(j\omega) = \mathcal{F}[e(t)] = \frac{\pi}{\omega_0} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$$

由于 $\omega_0 < \omega_c$, 所以

$$R(j\omega) = H(j\omega)E(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_0} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)] e^{-j\omega t_0}$$

逆变换得到 $r(t) = \mathcal{F}^{-1}[R(\omega)] = \frac{\sin[\omega_0(t - t_0)]}{\omega_0(t - t_0)}$ 。

也可以参考上题方法二, 直接由理想低通滤波器对 $|\omega| < \omega_c$ 内的信号无失真传输(但附加 t_0 的延时)而直接得到上述结论。

5-8 已知系统冲激响应 $h(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \right]$, 系统函数 $H(j\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\} =$

$|H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$, 试画出 $|H(j\omega)|$ 和 $\varphi(\omega)$ 的图形。

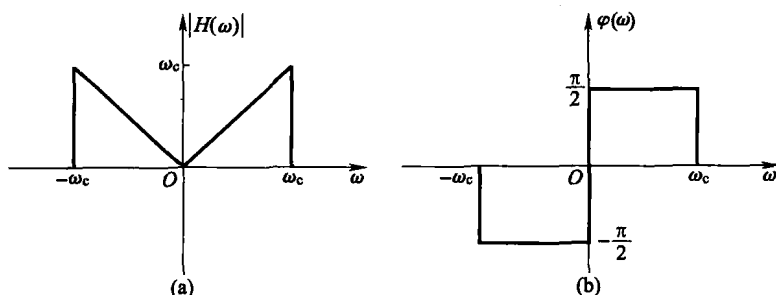
解: 根据傅里叶变换的时域微分性质, 有

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \mathcal{F}[h(t)] = \mathcal{F}\left\{\frac{d}{dt} \left[\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \right]\right\} = j\omega \mathcal{F}\left\{\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}\right\} \\ &= j\omega [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)] \end{aligned}$$

系统幅频特性和相频特性分别为

$$|H(j\omega)| = \begin{cases} |\omega| & |\omega| < \omega_c \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \varphi(\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & 0 < \omega < \omega_c \\ -\frac{\pi}{2} & -\omega_c < \omega < 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

如解图 5-8(a)、(b) 所示。



解图 5-8

5-9 已知理想低通的系统函数表示式为

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1 & \left(|\omega| < \frac{2\pi}{\tau}\right) \\ 0 & \left(|\omega| > \frac{2\pi}{\tau}\right) \end{cases}$$

而激励信号的傅氏变换式为

$$E(j\omega) = \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

利用时域卷积定理求响应的时域函数表示式 $r(t)$ 。

解: 根据时域卷积定理, 响应的傅里叶变换为

$$R(j\omega) = H(j\omega)E(j\omega) = \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \left[u\left(\omega + \frac{2\pi}{\tau}\right) - u\left(\omega - \frac{2\pi}{\tau}\right) \right]$$

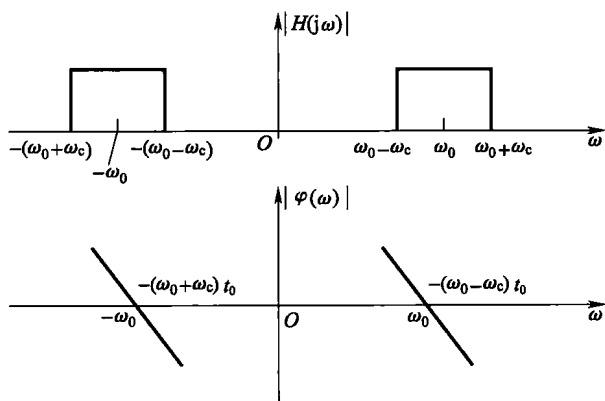
其逆变换是响应的时域波形

$$r(t) = \mathcal{F}^{-1}\{R(j\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} R(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{2\pi}{\tau}}^{\frac{2\pi}{\tau}} \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{j\omega t} d\omega$$

定义 $x = \frac{\omega\tau}{2}$, 变量替换得到

$$\begin{aligned}
 r(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tau \text{Sa}(x) e^{j\frac{2x}{\tau}t} \cdot \frac{2}{\tau} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \text{Sa}(x) e^{j\frac{2x}{\tau}t} dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \text{Sa}(x) \cos\left(\frac{2t}{\tau}x\right) dx + \frac{j}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \text{Sa}(x) \sin\left(\frac{2t}{\tau}x\right) dx \quad (\text{第二项为零}) \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin x}{x} \cos\left(\frac{2t}{\tau}x\right) dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin\left[\left(1 + \frac{2t}{\tau}\right)x\right] + \sin\left[\left(1 - \frac{2t}{\tau}\right)x\right]}{2x} dx \quad (\text{对两项分别作变量替换}) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-(1+\frac{2t}{\tau})\pi}^{(1+\frac{2t}{\tau})\pi} \text{Sa}(x_1) dx_1 + \frac{1}{2\pi} \int_{-(1-\frac{2t}{\tau})\pi}^{(1-\frac{2t}{\tau})\pi} \text{Sa}(x_2) dx_2 \\
 &= \frac{1}{\pi} \text{Si}\left[\left(1 + \frac{2t}{\tau}\right)\pi\right] + \frac{1}{\pi} \text{Si}\left[\left(1 - \frac{2t}{\tau}\right)\pi\right]
 \end{aligned}$$

5-10 一个理想带通滤波器的幅度特性与相移特性如题图 5-10 所示。求它的冲激响应, 画响应波形, 说明此滤波器是否是物理可实现的?



题图 5-10

解: 本题可利用理想低通滤波器和傅里叶变换频移性质求解。定义

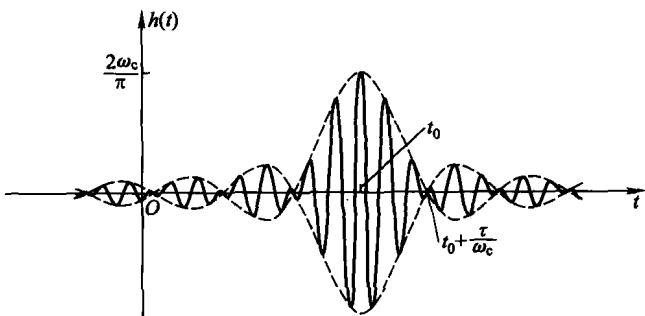
$$H_1(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0} & |\omega| < \omega_c \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其逆变换 $h_1(t) = \mathcal{F}^{-1}[H_1(j\omega)] = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)]$ 。根据题图 5-10 所示滤波

器频响特性, 有 $H(j\omega) = H_1[j(\omega + \omega_0)] + H_1[j(\omega - \omega_0)]$, 利用傅里叶变换的频移特性有

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)] \\ &= \mathcal{F}^{-1}\{H_1[j(\omega + \omega_0)]\} + \mathcal{F}^{-1}\{H_1[j(\omega - \omega_0)]\} \\ &= h_1(t)e^{-j\omega_0 t} + h_1(t)e^{j\omega_0 t} \\ &= 2h_1(t)\cos(\omega_0 t) \\ &= \frac{2\omega_c}{\pi}\cos(\omega_0 t)\text{Sa}[\omega_c(t - t_0)] \end{aligned}$$

冲激响应 $h(t)$ 的波形如解图 5-10 所示。



解图 5-10

从时域看, 物理可实现系统是因果的, 即冲激响应须满足 $h(t) = 0, \forall t < 0$ 。从频域看, 佩利—维纳准则

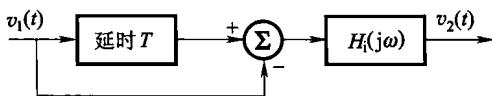
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln |H(j\omega)||}{1 + \omega^2} d\omega < \infty$$

是系统物理可实现的必要条件, 即幅频特性 $|H(j\omega)|$ 可能在某些不连续的频率点为零, 但绝不能在一个有宽度的频带内为零。无论从时域还是频域, 都很容易判断出本系统物理不可实现。

5-11 题图 5-11 所示系统, $H_i(j\omega)$ 为理想低通特性

$$H_i(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0} & |\omega| \leq 1 \\ 0 & |\omega| > 1 \end{cases}$$

若: (1) $v_1(t)$ 为单位阶跃信号 $u(t)$, 写出 $v_2(t)$ 的表示式; (2) $v_1(t) = \frac{2\sin(t/2)}{t}$, 写出 $v_2(t)$ 表示式。



题图 5-11

解: 根据题图 5-11, 在时域和频域分别有

$$\begin{aligned} v_2(t) &= [v_1(t-T) - v_1(t)] * h_1(t) \\ V_2(j\omega) &= V_1(j\omega) (e^{-j\omega T} - 1) H_1(j\omega) \end{aligned}$$

为充分练习, 我们从时域计算第 (1) 小题, 从频域计算第 (2) 小题。

(1) 已知 $h_1(t) = \mathcal{F}^{-1}[H_1(j\omega)] = \frac{1}{\pi} \text{Sa}(t - t_0)$, 当 $v_1(t) = u(t)$ 时

$$\begin{aligned} v_2(t) &= [v_1(t-T) - v_1(t)] * h_1(t) \\ &= [u(t-T) - u(t)] * \frac{1}{\pi} \text{Sa}(t - t_0) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \text{Sa}(\tau - t_0) [u(t - \tau - T) - u(t - \tau)] d\tau \\ &= \frac{1}{\pi} \int_t^{t-T} \text{Sa}(\tau - t_0) d\tau \quad (\text{令 } x = \tau - t_0) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{t-t_0}^{t-t_0-T} \text{Sa}(x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} [\text{Si}(t - t_0 - T) - \text{Si}(t - t_0)] \end{aligned}$$

(2) 根据频域输入输出关系式有

$$\begin{aligned} V_2(j\omega) &= V_1(j\omega) (e^{-j\omega T} - 1) H_1(j\omega) \\ &= V_1(j\omega) (e^{-j\omega T} - 1) e^{-j\omega t_0} [u(\omega + 1) - u(\omega - 1)] \end{aligned} \quad (1)$$

当 $v_1(t) = \frac{2 \sin(t/2)}{t}$ 时

$$V_1(j\omega) = \mathcal{F}[v_1(t)] = \mathcal{F}\left[\text{Sa}\left(\frac{t}{2}\right)\right] = 2\pi \left[u\left(\omega + \frac{1}{2}\right) - u\left(\omega - \frac{1}{2}\right)\right]$$

代入式 (1) 得到

$$\begin{aligned} V_2(j\omega) &= 2\pi \left[u\left(\omega + \frac{1}{2}\right) - u\left(\omega - \frac{1}{2}\right)\right] (e^{-j\omega T} - 1) e^{-j\omega t_0} [u(\omega + 1) - u(\omega - 1)] \\ &= 2\pi \left[u\left(\omega + \frac{1}{2}\right) - u\left(\omega - \frac{1}{2}\right)\right] [e^{-j\omega(t_0+T)} - e^{-j\omega t_0}] \end{aligned}$$

逆变换得到

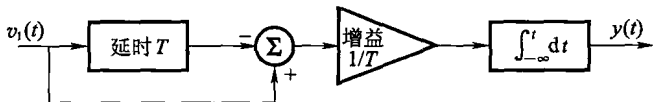
$$v_2(t) = \mathcal{F}^{-1}[V_2(j\omega)] = \text{Sa}\left[\frac{1}{2}(t-t_0-T)\right] - \text{Sa}\left[\frac{1}{2}(t-t_0)\right]$$

从物理概念上讲, 由于 $v_1(t)$ 的频谱在低通滤波器 $H_1(j\omega)$ 的通带内, 因而 $v_1(t)$ 及其延时后的线性组合可以无失真的通过, 同时引入延时 t_0 , 所以 $v_2(t)$ 表示为

$$v_2(t) = v_1(t-T-t_0) - v_1(t-t_0) = \text{Sa}\left[\frac{1}{2}(t-t_0-T)\right] - \text{Sa}\left[\frac{1}{2}(t-t_0)\right]$$

5-12 写出题图 5-12 所示系统的系统函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ 。以持续时间为 τ 的

矩形脉冲作为激励 $x(t)$, 求 $\tau \gg T$ 、 $\tau \ll T$ 、 $\tau = T$ 三种情况下的输出信号 $y(t)$ (从时域直接求或以拉氏变换方法求, 讨论所得结果)。



题图 5-12

解: 方法一: 从时域直接求解。已知 $x(t) = u(t) - u(t-\tau)$, 根据题图 5-12 有,

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{T} \int_{-\infty}^t [x(t_1) - x(t_1 - T)] dt_1 \\ &= \frac{1}{T} \int_{-\infty}^t [u(t_1) - u(t_1 - \tau) - u(t_1 - T) + u(t_1 - T - \tau)] dt_1 \\ &= \frac{1}{T} [tu(t) - (t-\tau)u(t-\tau) - (t-T)u(t-T) + (t-T-\tau)u(t-T-\tau)] \end{aligned}$$

方法二: 用拉普拉斯变换法求解。将此系统看作三个子系统 $H_i(s)$, $i = 1, 2, 3$ 的级联, 其中 $H_1(s) = 1 - e^{-sT}$ 为延时求和系统, $H_2(s) = \frac{1}{T}$ 为增益系统, $H_3(s) = \frac{1}{s}$ 为积分系统。所以

$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) \cdot H_3(s) = \frac{1}{Ts} (1 - e^{-sT})$$

又由于

$$X(s) = \mathcal{L}[x(t)] = \mathcal{L}[u(t) - u(t-\tau)] = \frac{1}{s} (1 - e^{-s\tau})$$

所以

$$\begin{aligned} Y(s) &= H(s) \cdot X(s) = \frac{1}{Ts^2} (1 - e^{-sT}) (1 - e^{-s\tau}) \\ &= \frac{1}{Ts^2} [1 - e^{-sT} - e^{-s\tau} + e^{-s(T+\tau)}] \end{aligned}$$

逆变换得到响应的时域波形

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)]$$

$$= \frac{1}{T} [tu(t) - (t - \tau)u(t - \tau) - (t - T)u(t - T) + (t - T - \tau)u(t - T - \tau)]$$

设 $x(t)$ 通过 $H_1(s)$ 和 $H_2(s)$ 后的响应为 $y_1(t)$ 。在 $\tau \gg T$ 、 $\tau \ll T$ 、 $\tau = T$ 三种情况下 $x(t)$ 、 $y_1(t)$ 和 $y(t)$ 的波形如表 5-12 所示。

表 5-12

	$x(t) = u(t) - u(t - \tau)$	$y_1(t) = \frac{x(t) - x(t - T)}{T}$	$y(t) = \int_{-\infty}^t y_1(\tau) d\tau$
$\tau \gg T$			
$\tau = T$			
$\tau \ll T$			

可见当 $\tau \gg T$ 时 $y(t)$ 和 $x(t)$ 波形相似, 失真较小, 而其他两种情况都会发生严重的失真。由系统结构框图分析, 信号 $x(t)$ 经过 $H_1(s)$ 和 $H_2(s)$ 的输出

$$y_1(t) = \frac{x(t) - x(t-T)}{T}$$

当 $\tau \gg T$ 时, 上述系统对 $x(t) = u(t) - u(t-\tau)$ 相当于一个微分电路, 微分结果再经过 $H_3(s)$ 的积分系统又可大致恢复原信号。而另外两种情况 $H_1(s)$ 和 $H_2(s)$ 不能等效为微分电路, 因而 $y(t)$ 相对 $x(t)$ 失真严重。

5-13 某低通滤波器具有升余弦幅度传输特性, 其相频特性为理想特性。若 $H(j\omega)$ 表示式为

$$H(j\omega) = H_i(j\omega) \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \left(\frac{\pi}{\omega_c} \omega \right) \right]$$

其中 $H_i(j\omega)$ 为理想低通传输特性

$$H_i(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0} & (|\omega| \leq \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

试求此系统的冲激响应, 并与理想低通滤波器之冲激响应相比较。

解: 由题意知

$$h_i(t) = \mathcal{F}^{-1} [H_i(j\omega)] = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa} [\omega_c(t - t_0)]$$

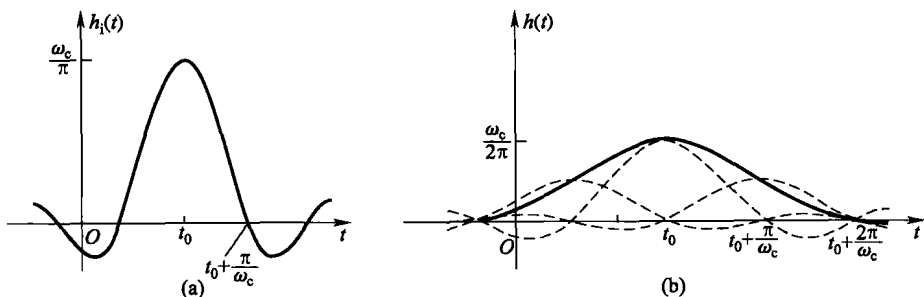
因为系统函数

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= H_i(j\omega) \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \left(\frac{\pi}{\omega_c} \omega \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} H_i(j\omega) + \frac{1}{4} H_i(j\omega) e^{-j\frac{\pi}{\omega_c} \omega} + \frac{1}{4} H_i(j\omega) e^{j\frac{\pi}{\omega_c} \omega} \end{aligned}$$

利用傅里叶变换的时移性质有

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathcal{F}^{-1} [H(j\omega)] \\ &= \frac{1}{2} h_i(t) + \frac{1}{4} h_i \left(t - \frac{\pi}{\omega_c} \right) + \frac{1}{4} h_i \left(t + \frac{\pi}{\omega_c} \right) \\ &= \frac{\omega_c}{2\pi} \left\{ \text{Sa} [\omega_c(t - t_0)] + \frac{1}{2} \text{Sa} \left[\omega_c \left(t - t_0 - \frac{\pi}{\omega_c} \right) \right] + \right. \\ &\quad \left. \frac{1}{2} \text{Sa} \left[\omega_c \left(t - t_0 + \frac{\pi}{\omega_c} \right) \right] \right\} \end{aligned}$$

$h_i(t)$ 和 $h(t)$ 的波形分别如解图 5-13(a)、(b) 所示。与理想低通滤波器的冲激响应相比, 此系统的冲激响应也有类似抽样函数的形状, 但主瓣更宽, 变为理想低通滤波器的两倍, 同时幅度减小。这个变化是频响形状变化的结果, 由于幅频特性是升余弦, 和理想低通相比能量更集中于中心频率(零频率), 根据时频对称的原则, 冲激响应的波形必然展宽。



解图 5-13

5-14 某低通滤波器具有非线性相移特性, 而幅频响应为理想特性。若 $H(j\omega)$ 表示式为

$$H(j\omega) = H_i(j\omega)e^{-j\Delta\varphi(\omega)}$$

其中 $H_i(j\omega)$ 为理想低通传输特性(见上题), $\Delta\varphi(\omega) \ll 1$, 并可展开为

$$\Delta\varphi(\omega) = a_1 \sin\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right) + a_2 \sin\left(\frac{2\omega}{\omega_1}\right) + \cdots + a_m \sin\left(\frac{m\omega}{\omega_1}\right)$$

试求此系统的冲激响应, 并与理想低通滤波器之冲激响应相比较。

解: 将 $e^{-j\Delta\varphi(\omega)}$ 看作 $\Delta\varphi(\omega)$ 的函数并在零附近作泰勒级数展开

$$e^{-j\Delta\varphi(\omega)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-j)^n [\Delta\varphi(\omega)]^n}{n!} = 1 - j\Delta\varphi(\omega) - \frac{[\Delta\varphi(\omega)]^2}{2} + j\frac{[\Delta\varphi(\omega)]^3}{6} + \cdots$$

因为 $\Delta\varphi(\omega) \ll 1$, 取展开式的前两项近似为

$$e^{-j\Delta\varphi(\omega)} \approx 1 - j\Delta\varphi(\omega)$$

从而 $H(j\omega) = H_i(j\omega)e^{-j\Delta\varphi(\omega)} \approx H_i(j\omega)[1 - j\Delta\varphi(\omega)]$, 代入题示 $\Delta\varphi(\omega) =$

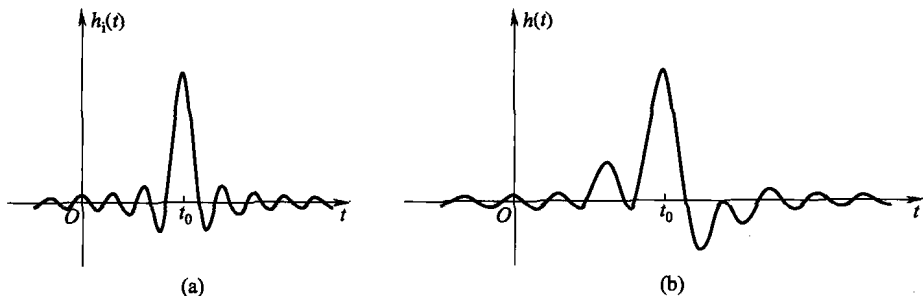
$\sum_{k=1}^m a_k \sin\left(\frac{k\omega}{\omega_1}\right)$ 得到

$$H(j\omega) \approx H_i(j\omega) \left[1 - \sum_{k=1}^m a_k j \sin\left(\frac{k\omega}{\omega_1}\right) \right] = H_i(j\omega) \left[1 - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m a_k \left(e^{j\frac{k\omega}{\omega_1}} - e^{-j\frac{k\omega}{\omega_1}} \right) \right]$$

利用傅里叶变换的时移性质并代入 $h_i(t) = \mathcal{F}^{-1}[H_i(j\omega)] = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t-t_0)]$ 得到

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)] \approx h_i(t) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m a_k \left[h_i\left(t - \frac{k}{\omega_1}\right) - h_i\left(t + \frac{k}{\omega_1}\right) \right]$$

其示意图如解图 5-14 所示。可见与理想低通滤波器的冲激响应 $h_i(t)$ 相比, $h(t)$ 在其基础上两侧出现了 m 对复制, 且极性相反, 所以 $h(t)$ 不仅不是抽样函数的形状, 甚至不是偶对称, 必然引起失真。



解图 5-14

5-15 试利用另一种方法证明因果系统的 $R(\omega)$ 与 $X(\omega)$ 被希尔伯特变换相互约束。

(1) 已知 $h(t) = h_e(t)u(t)$, $h_e(t)$ 和 $h_o(t)$ 分别为 $h(t)$ 的偶分量和奇分量, $h(t) = h_e(t) + h_o(t)$, 证明:

$$h_e(t) = h_o(t) \text{sgn}(t)$$

$$h_o(t) = h_e(t) \text{sgn}(t)$$

(2) 由傅氏变换的奇偶虚实关系已知

$$H(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$$

$$\mathcal{F}[f_e(t)] = R(\omega)$$

$$\mathcal{F}[f_o(t)] = jX(\omega)$$

利用上述关系证明 $R(\omega)$ 与 $X(\omega)$ 之间满足希尔伯特变换关系。

证: (1) 根据偶分量和奇分量的定义并代入 $h(t) = h(t)u(t)$ 得到

$$h_e(t) = \frac{h(t) + h(-t)}{2} = \frac{1}{2}h(t)u(t) + \frac{1}{2}h(-t)u(-t)$$

$$h_o(t) = \frac{h(t) - h(-t)}{2} = \frac{1}{2}h(t)u(t) - \frac{1}{2}h(-t)u(-t)$$

可见满足

$$h_e(t) = h_o(t) \quad t > 0$$

$$h_e(t) = -h_o(t) \quad t < 0$$

$$h_e(t) = h_o(t) = 0 \quad t = 0$$

所以有

$$h_e(t) = h_o(t) \operatorname{sgn}(t)$$

$$h_o(t) = h_e(t) \operatorname{sgn}(t)$$

(2) 由(1)的结论和傅里叶变换的频域卷积定理, 有

$$\begin{aligned} R(\omega) &= \mathcal{F}[h_e(t)] = \mathcal{F}[h_o(t) \cdot \operatorname{sgn}(t)] \\ &= \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}[h_o(t)] * \mathcal{F}[\operatorname{sgn}(t)] \\ &= \frac{1}{2\pi} jX(\omega) * \frac{2}{j\omega} \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{X(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda \end{aligned}$$

同理有

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \frac{1}{j} \mathcal{F}[h_o(t)] = \frac{1}{j} \mathcal{F}[h_e(t) \cdot \operatorname{sgn}(t)] \\ &= \frac{1}{2\pi j} \mathcal{F}[h_e(t)] * \mathcal{F}[\operatorname{sgn}(t)] \\ &= \frac{1}{2\pi j} R(\omega) * \frac{2}{j\omega} \\ &= -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{R(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda \end{aligned}$$

所以 $R(\omega)$ 与 $X(\omega)$ 之间满足希尔伯特变换关系。

5-16 若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 令 $Z(\omega) = 2F(\omega)U(\omega)$ (只取单边的频谱)。试证明

$$z(t) = \mathcal{F}^{-1}[Z(\omega)] = f(t) + \hat{f}(t)$$

其中

$$\hat{f}(t) = \frac{j}{\pi} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\tau)}{t - \tau} d\tau \right]$$

证: 方法一: 利用 $2U(\omega) = 1 + \operatorname{sgn}(\omega)$ 和 $\mathcal{F}^{-1}[\operatorname{sgn}(\omega)] = \frac{j}{\pi t}$, 有

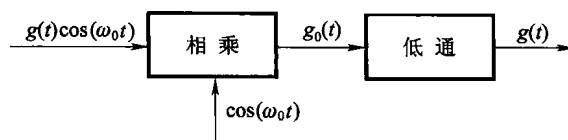
$$\begin{aligned} z(t) &= \mathcal{F}^{-1}[Z(\omega)] = \mathcal{F}^{-1}[2F(\omega)U(\omega)] \\ &= \mathcal{F}^{-1}\{F(\omega) \cdot [1 + \operatorname{sgn}(\omega)]\} \\ &= \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] + \mathcal{F}^{-1}[F(\omega) \cdot \operatorname{sgn}(\omega)] \\ &= f(t) + f(t) * \frac{j}{\pi t} \\ &= f(t) + \frac{j}{\pi} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\tau)}{t - \tau} d\tau \right] \\ &= f(t) + \hat{f}(t) \end{aligned}$$

方法二: 利用 $\mathcal{F}^{-1}[U(\omega)] = \frac{1}{2}\delta(t) + \frac{j}{2\pi t}$, 有

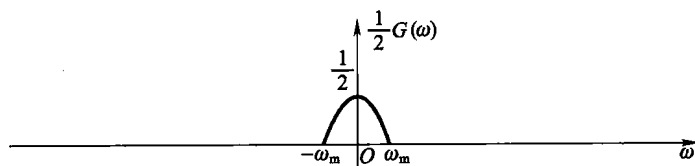
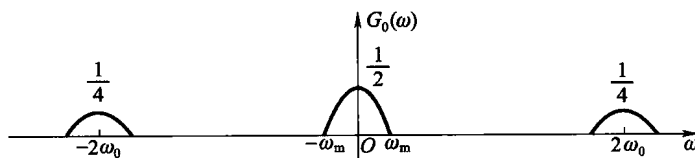
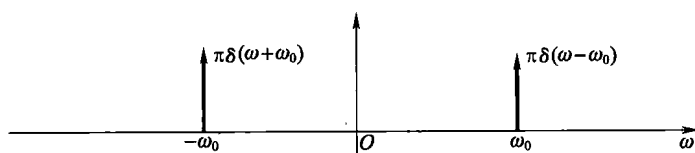
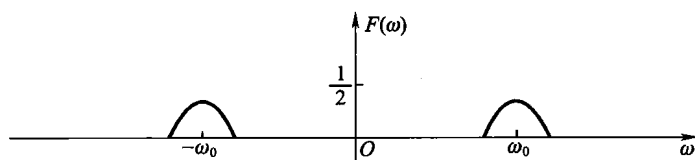
$$\begin{aligned} z(t) &= \mathcal{F}^{-1}[Z(\omega)] = \mathcal{F}^{-1}[2F(\omega)U(\omega)] \\ &= 2\mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] * \mathcal{F}^{-1}[U(\omega)] \\ &= 2f(t) * \left[\frac{1}{2}\delta(t) + \frac{j}{2\pi t} \right] \\ &= f(t) + \frac{j}{\pi} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\tau)}{t - \tau} d\tau \right] \\ &= f(t) + \hat{f}(t) \end{aligned}$$

5-17 对于主教材图 5-18(题图 5-17-1) 所示抑制载波调幅信号的频谱, 由于 $G(\omega)$ 的偶对称性, 使 $F(\omega)$ 在 ω_0 和 $-\omega_0$ 之间左右对称, 利用此特点, 可以只发送频谱如题图 5-17-2 所示的信号, 称为单边带信号, 以节省频带。试证明在接收端用同步解调可以恢复原信号 $G(\omega)$ 。

解: 同步解调是将调制信号 $f_1(t)$ 乘以与发送端载波同频同相的本地载波 $\cos(\omega_0 t)$, 在频域相当于将频谱 $F_1(\omega)$ 与 $\pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$ 卷积, 即将 $F_1(\omega)$ 分别向左右平移 ω_0 后 [解图 5-17(a)、(b)] 相加, 是原信号频谱 $G(\omega)$ 和载波为 $2\omega_0$ 的单边带频谱之和 [解图 5-17(c)]。通过低通滤波器 (截止频率率满足 $\omega_m < \omega_c < 2\omega_0$) 滤除位于 $2\omega_0$ 的频带信号后只留下原信号 $G(\omega)$ [解图 5-17(d)]。

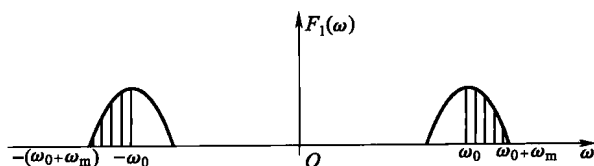


(a)

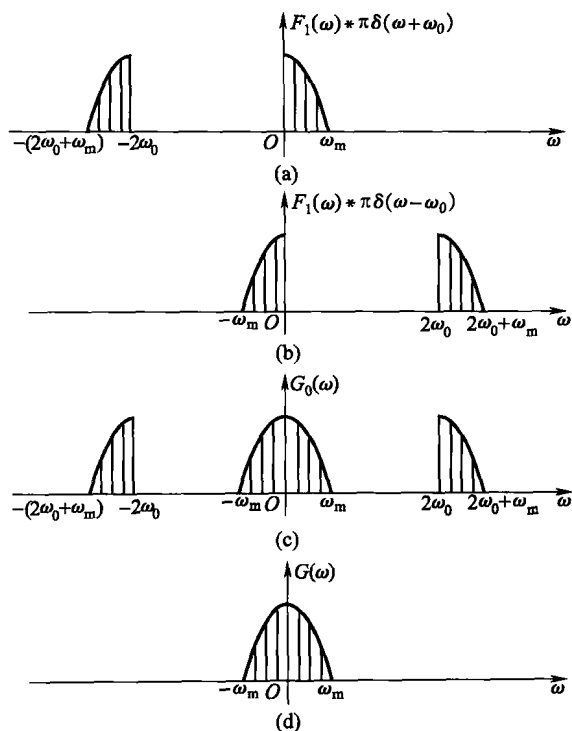


(b)

题图 5-17-1

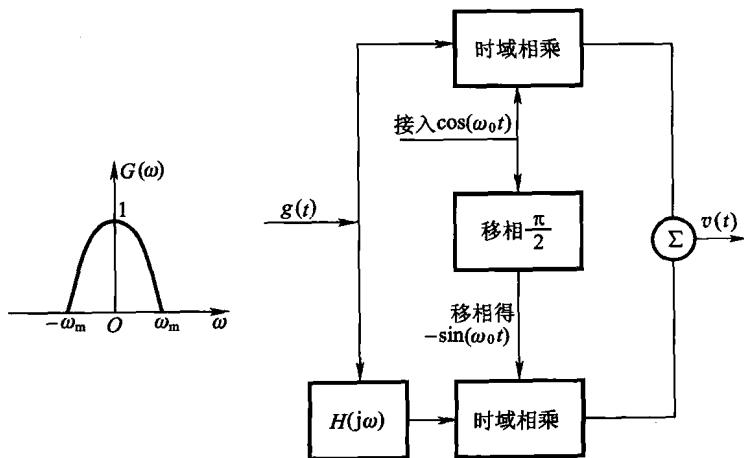


题图 5-17-2



解图 5-17

5-18 试证明题图 5-18 所示之系统可以产生单边带信号。图中, 信号 $g(t)$ 之频谱 $G(\omega)$ 受限于 $-\omega_m \sim +\omega_m$ 之间, $\omega_0 \gg \omega_m$; $H(j\omega) = -j\text{sgn}\omega$ 。设 $v(t)$ 的频谱为 $V(\omega)$, 写出 $V(\omega)$ 表示式, 并画出图形。



题图 5-18

证: 设 $h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(\omega)]$, 根据题图 5-18 输入输出的时域约束有

$$v(t) = g(t) \cdot \cos(\omega_0 t) - [g(t) * h(t)] \cdot \sin(\omega_0 t)$$

两侧作傅里叶变换并利用频域卷积定理有

$$\begin{aligned} V(\omega) &= \frac{1}{2\pi} G(\omega) * \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] - \frac{1}{2\pi} [G(\omega) \cdot H(\omega)] * j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] \\ &= \frac{1}{2} G(\omega + \omega_0) + \frac{1}{2} G(\omega - \omega_0) - \frac{1}{2} [G(\omega) \cdot \operatorname{sgn}(\omega)] * [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] \\ &= \frac{1}{2} G(\omega + \omega_0) + \frac{1}{2} G(\omega - \omega_0) - \frac{1}{2} G(\omega + \omega_0) \cdot \operatorname{sgn}(\omega + \omega_0) + \frac{1}{2} G(\omega - \omega_0) \cdot \operatorname{sgn}(\omega - \omega_0) \\ &= \frac{1}{2} G(\omega + \omega_0) [1 - \operatorname{sgn}(\omega + \omega_0)] + \frac{1}{2} G(\omega - \omega_0) [1 + \operatorname{sgn}(\omega - \omega_0)] \end{aligned}$$

注意

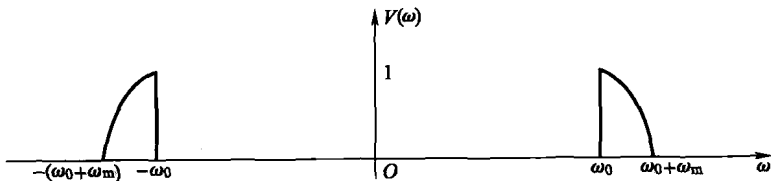
$$1 - \operatorname{sgn}(\omega + \omega_0) = 2U(-\omega - \omega_0)$$

$$1 + \operatorname{sgn}(\omega - \omega_0) = 2U(\omega - \omega_0)$$

所以

$$V(\omega) = G(\omega + \omega_0)U(-\omega - \omega_0) + G(\omega - \omega_0)U(\omega - \omega_0)$$

$V(\omega)$ 如解图 5-18 所示, 所以本题系统可以产生单边带信号。



解图 5-18

5-19 已知 $g(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$, $s(t) = \cos(\omega_0 t)$, 设 $\omega_0 \gg \omega_c$, 将它们相乘得到

$f(t) = g(t)s(t)$, 若 $f(t)$ 通过一个特性如题图 5-10 所示的理想带通滤波器, 求输出信号 $f_1(t)$ 之表示式。

解: 本题可用公式推导求解, 也可用作图法。

方法一：公式推导。由傅里叶变换的频域卷积定理

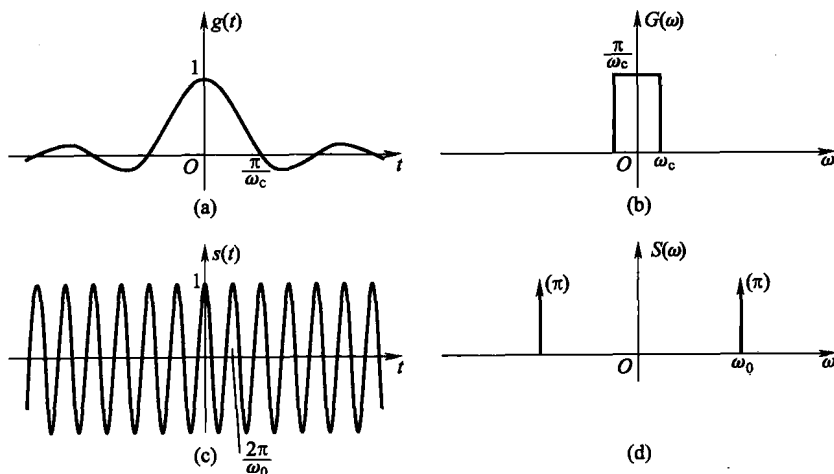
$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}[g(t)] * \mathcal{F}[s(t)] \\
 &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{\omega_c} [U(\omega + \omega_c) - U(\omega - \omega_c)] * \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\
 &= \frac{\pi}{2\omega_c} \{ [U(\omega + \omega_0 + \omega_c) - U(\omega + \omega_0 - \omega_c)] + \\
 &\quad [U(\omega - \omega_0 + \omega_c) - U(\omega - \omega_0 - \omega_c)] \}
 \end{aligned}$$

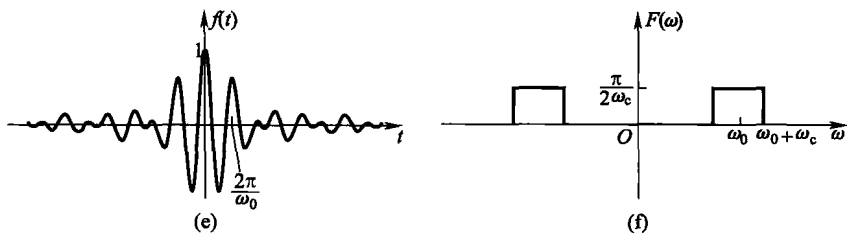
根据题图 5-10 所示滤波器的频响特性, 有

$$\begin{aligned}
 F_1(\omega) &= F(\omega) \cdot H(j\omega) \\
 &= \frac{\pi}{2\omega_c} \left\{ [U(\omega + \omega_0 + \omega_c) - U(\omega + \omega_0 - \omega_c)] e^{-j(\omega + \omega_0)t_0} + \right. \\
 &\quad \left. [U(\omega - \omega_0 + \omega_c) - U(\omega - \omega_0 - \omega_c)] e^{-j(\omega - \omega_0)t_0} \right\} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{\pi}{\omega_c} [U(\omega + \omega_c) - U(\omega - \omega_c)] e^{-j\omega t_0} \right\} * \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\
 &= \mathcal{F}\{\text{Sa}[\omega_c(t - t_0)] \cdot \cos(\omega_0 t)\}
 \end{aligned}$$

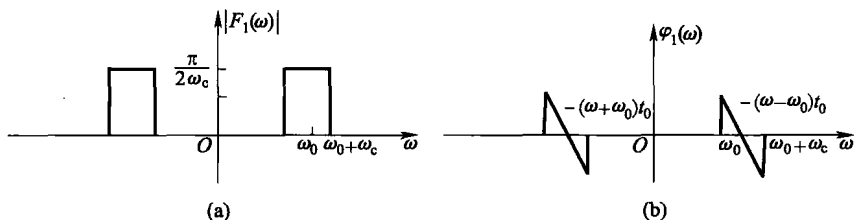
所以 $f_1(t) = \mathcal{F}^{-1}[F_1(\omega)] = \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)] \cdot \cos(\omega_0 t)$ 。

方法二：作图求解。首先绘出 $g(t)$ 和 $s(t)$ 的时域波形及频谱 $G(\omega)$ 和 $S(\omega)$, 如解图 5-19-1(a)~(d) 所示; 再利用频域卷积定理绘出 $f(t)$ 的波形和频谱, 如解图 5-19-1(e)、(f) 所示; 然后将 $f(t)$ 通过题图 5-10 的理想带通滤波器, 得到 $f_1(t)$ 幅度谱 $|F_1(\omega)|$ 和相位谱 $\varphi_1(\omega)$ 如解图 5-19-2 所示。最后逆变换得到时域波形 $f_1(t)$, 如解图 5-19-3 所示。

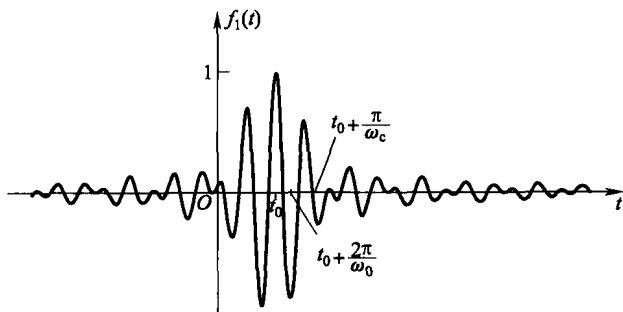




解图 5-19-1



解图 5-19-2



解图 5-19-3

5-20 在题图 5-20 所示系统中 $\cos(\omega_0 t)$ 是自激振荡器, 理想低通滤波器的转移函数为

$$H_1(j\omega) = [u(\omega + 2\Omega) - u(\omega - 2\Omega)] e^{-j\omega t_0}$$

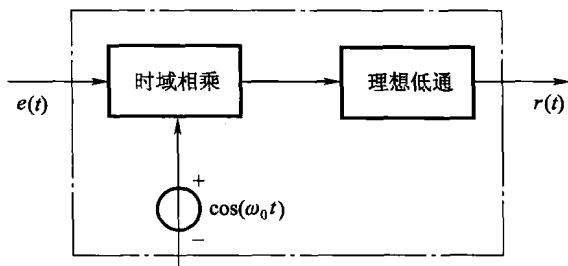
且 $\omega_0 \gg \Omega$ 。

(1) 求虚框所示系统的冲激响应 $h(t)$;

(2) 若输入信号为 $e(t) = \left[\frac{\sin(\Omega t)}{\Omega t} \right]^2 \cos(\omega_0 t)$, 求系统输出信号 $r(t)$;

(3) 若输入信号为 $e(t) = \left[\frac{\sin(\Omega t)}{\Omega t} \right]^2 \sin(\omega_0 t)$, 求系统输出信号 $r(t)$;

(4) 虚框所示系统是否是线性时不变系统?



题图 5-20

解: (1) 定义 $h_i(t) = \mathcal{F}^{-1}[H_i(j\omega)] = \frac{2\Omega}{\pi} \text{Sa}[2\Omega(t - t_0)]$, 则题示系统的时域描述为

$$r(t) = [e(t) \cdot \cos(\omega_0 t)] * h_i(t)$$

当 $e(t) = \delta(t)$ 时, $r(t) = h(t)$, 即

$$h(t) = [\delta(t) \cdot \cos(\omega_0 t)] * h_i(t) = \delta(t) * h_i(t) = h_i(t) = \frac{2\Omega}{\pi} \text{Sa}[2\Omega(t - t_0)]$$

(2) 定义 $g(t) = \left[\frac{\sin(\Omega t)}{\Omega t} \right]^2 = [\text{Sa}(\Omega t)]^2$, 则输入 $e(t) = g(t) \cdot \cos(\omega_0 t)$ 相

当于载波为 $\cos(\omega_0 t)$ 的调制信号, $g(t)$ 为该调制信号的基带信号, 其频谱为

$$\begin{aligned} G(\omega) &= \mathcal{F}[g(t)] = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}[\text{Sa}(\Omega t)] * \mathcal{F}[\text{Sa}(\Omega t)] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{\pi}{\Omega} [U(\omega + \Omega) - U(\omega - \Omega)] \right\} * \left\{ \frac{\pi}{\Omega} [U(\omega + \Omega) - U(\omega - \Omega)] \right\} \end{aligned}$$

回忆两个宽为 T 的矩形脉冲卷积的结果是宽为 $2T$ 的三角脉冲, 所以基带信号 $G(\omega)$ 的频带范围 $|\omega| < 2\Omega$. $e(t)$ (调制信号) 送入系统后首先和载波 $\cos(\omega_0 t)$ 相乘,

$$e(t) \cos(\omega_0 t) = g(t) \cos(\omega_0 t)^2 = \frac{1}{2} g(t) [1 + \cos(2\omega_0 t)]$$

其频谱为

$$\mathcal{F}[e(t) \cos(\omega_0 t)] = \frac{1}{2} G(\omega) + \frac{1}{4} G(\omega + 2\omega_0) + \frac{1}{4} G(\omega - 2\omega_0)$$

然后再通过理想低通滤波器, 注意其通带是 $|\omega| < 2\Omega$, 所以上式中后两项将被滤除, 理想低通滤波器的输出频谱是 $R(\omega) = \frac{1}{2} G(\omega) e^{-j\omega t_0}$, 逆变换得到时域波形

$$r(t) = \mathcal{F}^{-1}[R(\omega)] = \frac{1}{2} g(t - t_0) = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\sin[\Omega(t - t_0)]}{\Omega(t - t_0)} \right\}^2$$

即基带信号 $g(t)$ 延时 t_0 的结果。可见题示系统是一个解调器, 对载波为 $\cos(\omega_0 t)$ 且带限 2Ω 的调制信号进行解调, 并带来 t_0 的延时。

(3) 继续利用第(2)小题的分析方法将输入信号看作调制信号, 其中基带信号 $g(t) = [\text{Sa}(\Omega t)]^2$ 未变, 但生成调制信号的载波由 $\cos(\omega_0 t)$ 变成 $\sin(\omega_0 t)$ 。调制信号输入解调器和本地载波 $\cos(\omega_0 t)$ 相乘,

$$e(t) \cdot \cos(\omega_0 t) = g(t) \sin(\omega_0 t) \cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2} g(t) \sin(2\omega_0 t)$$

其频谱为

$$\mathcal{F}[e(t) \cos(\omega_0 t)] = \frac{j}{4} G(\omega + 2\omega_0) - \frac{j}{4} G(\omega - 2\omega_0)$$

在 $|\omega| < 2\Omega$ 内为零, 所以经过理想低通滤波器后输出 $r(t) = 0$ 。

(4) 若激励信号是 $\delta(t - \tau)$, 参考(1)小题, 可知其输出为

$$r(t) = [\delta(t - \tau) \cdot \cos(\omega_0 t)] * h_i(t) = \cos(\omega_0 \tau) \delta(t - \tau) * h_i(t) = \cos(\omega_0 \tau) h_i(t - \tau)$$

根据(1)小题结论, 系统冲激响应为 $h(t) = h_i(t)$ 。若系统是线性时不变的, 则 $\delta(t - \tau)$ 的响应应该是冲激响应的延时 $h(t - \tau)$, 但明显上式中 $r(t) = \cos(\omega_0 \tau) h_i(t - \tau) \neq h_i(t - \tau)$, 所以题示系统非线性时不变系统。

此外, 根据题示系统中含有乘法单元的特点也可以直接判定它的时变性。考虑 $r(t) = e(t) \cdot \cos(\omega_0 t)$ 的环节, $e(t)$ 和 $e(t - t_0)$ 的响应分别为

$$e(t) \longrightarrow r(t) = e(t) \cos(\omega_0 t)$$

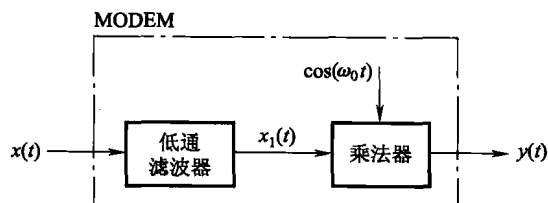
$$e(t - t_0) \longrightarrow r'(t) = e(t - t_0) \cos(\omega_0 t)$$

显然 $r'(t) \neq r(t - t_0)$, 即此乘法单元是时变的。再根据理想低通滤波器线性时不变的特点, 可知两者级联后一定不具有线性时不变性。

5-21 模拟电话话路的频带宽度为 300 Hz—3 400 Hz, 若要利用此信道传送二进制的数字信号需要接入调制解调器(MODEM)以适应信道通带要求, 问 MODEM 在此完成了何种功能? 请你试想一种可能实现 MODEM 系统的方案, 画出简要的原理框图。(假定数据信号的速率为 1 200 bit/s, 波形为不归零矩形脉冲。)

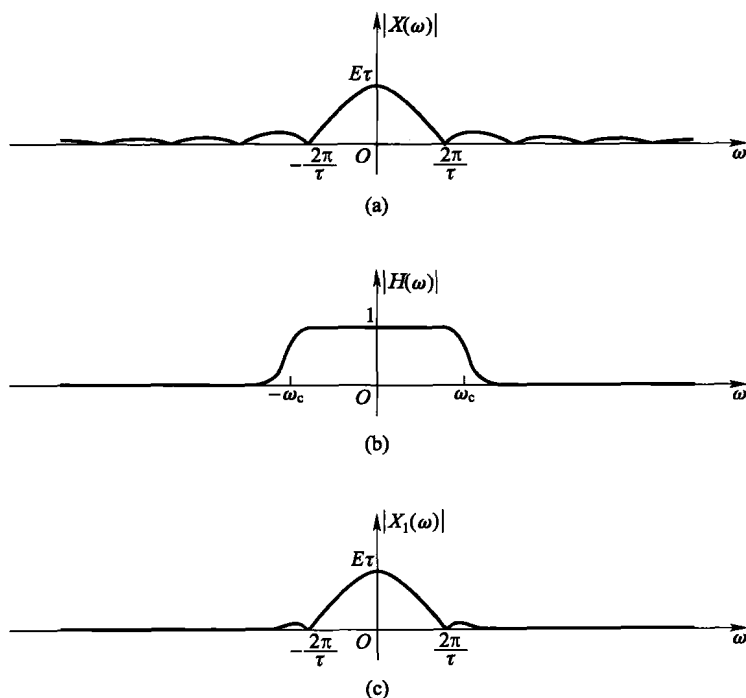
解: MODEM 实现了频谱搬移的功能, 即将处于基带的二进制数据信号的频谱搬移至模拟电话话路的通带 300 Hz—3 400 Hz 内。一种可实现的原理框图如解图 5-21-1 所示, 为使调制后之频谱落于话路通带之中心, 应选载波频率为 $\omega_0 = \frac{3\,400\text{ Hz} + 300\text{ Hz}}{2} = 1\,850\text{ Hz}$, 在调制之前应将基带信号高频端

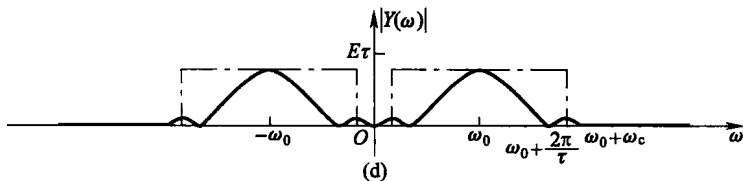
频谱滤除, 因此借助低通滤波器, 基截止频率为 $\omega_c = \frac{3\,400\text{ Hz} - 300\text{ Hz}}{2} = 1\,550\text{ Hz}$, 滤除高端谱后再进行调制。



解图 5-21-1

解图 5-21-2 绘出了上述原理框图中的主要信号频谱, 其中 $\tau = \frac{1}{1\,200}\text{ s}$ 表示不归零矩形脉冲的码宽。由图可见, 因为低通滤波器非理想, 调制信号 $y(t)$ 中仍有一定能量落于信道之外 [解图 5-21-2(d) 虚线框表示信道], 将导致接收端波形失真, 但仍在可接受的范围内。显然, 如果基带信号不用矩形不归零码, 改用升余弦码, 可使失真减小。这里采用 11 阶巴特沃思滤波器作为低通滤波器, 将在主教材第十章讲解。





解图 5-21-2

5-22 若 $x(t)$ 、 $\psi(t)$ 都为实函数, 连续函数小波变换的定义可简写为

$$WT_x(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) dt$$

(1) 若 $\mathcal{F}[x(t)] = X(\omega)$, $\mathcal{F}[\psi(t)] = \Psi(\omega)$, 试证明以上定义式也可用下式给出

$$WT_x(a, b) = \frac{\sqrt{a}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \Psi(-a\omega) e^{j\omega b} d\omega$$

(2) 讨论定义式中 a 、 b 参量的含义 (参看例 5-5)。

证: (1) 根据卷积的定义, 连续函数小波变换可记作

$$WT_x(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) dt = \frac{1}{\sqrt{a}} \left[x(t) * \psi\left(-\frac{t}{a}\right) \right] \Big|_{t=b}$$

由 $\mathcal{F}[\psi(t)] = \Psi(\omega)$ 及傅里叶变换的时域压扩性质, 有

$$\mathcal{F}\left[\psi\left(-\frac{t}{a}\right)\right] = a\Psi(-a\omega)$$

再利用傅里叶变换的时域卷积定理, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{a}} x(t) * \psi\left(-\frac{t}{a}\right) &= \mathcal{F}^{-1} \left[\frac{1}{\sqrt{a}} X(\omega) \cdot a\Psi(-a\omega) \right] \\ &= \frac{\sqrt{a}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \Psi(-a\omega) e^{j\omega t} d\omega \end{aligned}$$

两侧分别代入 $t = b$, 即有

$$WT_x(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \left[x(t) * \psi\left(-\frac{t}{a}\right) \right] \Big|_{t=b} = \frac{\sqrt{a}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \Psi(-a\omega) e^{j\omega b} d\omega$$

(2) 信号 $x(t)$ 的小波变换 $WT_x(a, b)$ 可以看作 $x(t)$ 在参考函数 $\psi(\cdot)$ 上的度量。根据定义, $WT_x(a, b)$ 正比于 $x(t)$ 和 $\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$ 的内积, 用于表示两者

的相似性, 而 a 和 b 两个参数分别用于调节参考函数 $\psi(\cdot)$ 的宽度和位置。这里的 a 参数和傅里叶变换中的 ω 类似, 改变 a 即意味着考查 $x(t)$ 中不同变化速度的分量; b 参数为小波变换带来了时域分析能力, 若选择时域能量集中的窗函数作为 $\psi(\cdot)$, 改变 b 值就可以考查 $x(t)$ 在不同时刻的能量分布。傅里叶变换只能对信号进行频率分析, 而小波变换可以同时进行时间和频率分析。

5-23 在信号处理技术中应用的“短时傅里叶变换”有两种定义方式, 假定信号源为 $x(t)$, 时域窗函数为 $g(t)$, 第一种定义方式为

$$X_1(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)g(t-\tau)e^{-j\omega t}dt$$

第二种定义方式是

$$X_2(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)g(t)e^{-j\omega t}dt$$

试从物理概念说明参变量 τ 的含义, 比较二种定义结果有何联系与区别。

解: 根据定义, 短时傅里叶变换 $X(\tau, \omega)$ 相当于将信号 $x(t)$ 和 $g(t)$ 延时相乘后再作傅里叶变换, ω 仍然表示频率, 而 τ 表示两个信号的相对延时。为讨论方便, 假设 τ 为正值, $g(t)$ 是能量集中于 0 附近的窗函数。在第一种定义中, $x(t)$ 未移动, 而 $g(t)$ 被右移 τ , 两者相乘后, $x(\tau)$ 附近的信号被选了出来, 所以 $X_1(\tau, \omega)$ 表示 $x(\tau)$ 附近的局部时间内的频率组成; 而在第二种定义中, $g(t)$ 未移动, 但 $x(t)$ 被左移了 τ , $X_2(\tau, \omega)$ 同样反映的是 $x(\tau)$ 附近的频率组成。所以两种定义都是反映 $x(t)$ 在 τ 时刻附近 ω 频率分量的强度。再具体考查两个定义式的联系

$$\begin{aligned} X_2(\tau, \omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)g(t)e^{-j\omega t}dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda)g(\lambda-\tau)e^{-j\omega(\lambda-\tau)}d\lambda \quad (\text{定义 } \lambda = t + \tau) \\ &= e^{j\omega\tau} \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda)g(\lambda-\tau)e^{-j\omega\lambda}d\lambda \\ &= e^{j\omega\tau} X_1(\tau, \omega) \end{aligned}$$

可见在两种定义方式中, 变换结果的幅度相同, 但相位信息不同, 特别的, $X_2(\tau, \omega)$ 相对于 $X_1(\tau, \omega)$ 有 $\omega\tau$ 的相位超前。

和小波变换类似, 短时傅里叶变换也是一种同时进行时间和频率分析的工具。

5-24 若 $x(t) = \cos(\omega_m t)$, $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$, $T = \frac{2\pi}{\omega_s}$, 分别画出以下情

况 $x(t)\delta_T(t)$ 波形及其频谱 $\mathcal{F}[x(t)\delta_T(t)]$ 图形。讨论从 $x(t)\delta_T(t)$ 能否恢复 $x(t)$ 。注意比较 (1) 和 (4) 的结果。(建议画波形时保持 T 不变)

$$(1) \omega_m = \frac{\omega_s}{8} = \frac{\pi}{4T} \quad (2) \omega_m = \frac{\omega_s}{4} = \frac{\pi}{2T}$$

$$(3) \omega_m = \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T} \quad (4) \omega_m = \frac{9\omega_s}{8} = \frac{9\pi}{4T}$$

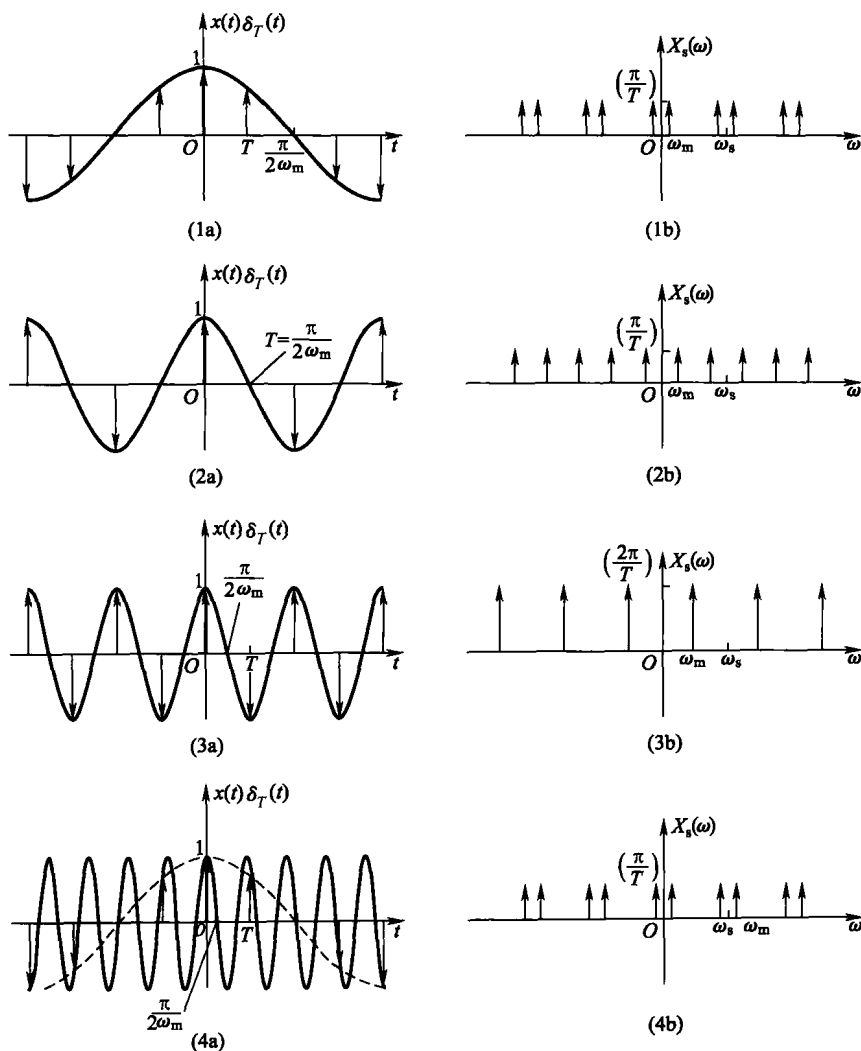
解: 带限实信号经冲激序列抽样后频谱周期延拓, 若抽样频率高于原信号单边带宽的两倍, 则不会发生混叠, 抽样信号只要经过理想低通滤波器取出基带分量即可无失真的恢复原信号。就本题而言, 原信号频谱为

$$X(\omega) = \mathcal{F}[x(t)] = \pi[\delta(\omega + \omega_m) + \delta(\omega - \omega_m)]$$

经冲激序列抽样后

$$\begin{aligned} X_s(\omega) &= \mathcal{F}[x(t)\delta_T(t)] \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \pi[\delta(\omega + \omega_m) + \delta(\omega - \omega_m)] * \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s) \\ &= \frac{\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [\delta(\omega + \omega_m - n\omega_s) - \delta(\omega - \omega_m - n\omega_s)] \end{aligned}$$

所以只要满足 $\omega_s > 2\omega_m$ 即不会发生混叠。根据题示四种情况, 明显 (1)(2) 不会发生混叠, 可以无失真恢复原信号; (3) 是抽样定理的临界情况, 有可能无法恢复。就本题而言, 可无失真恢复。若 $x(t) = \sin(\omega_m t)$ 或者抽样时间延时 $\frac{T}{2}$, 则 $x(t)\delta_T(t)$ 恒为零。但从统计角度, 恰恰抽样在过零点的概率为零 (而只要不是这种特例就一定可恢复), 所以一般来说临界情况也可以恢复; (4) 将发生混叠, 导致高频分量被折叠到低频位置, 因而不能无失真恢复。各种情况下的波形和频谱如解图 5-24 所示, 其中图 (4a) 用虚线示出了混叠产生的低频信号。



解图 5-24

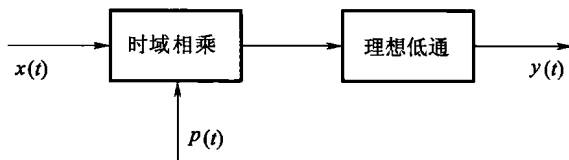
5-25 题图 5-25 所示抽样系统 $x(t) = A + B \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$, $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[t - n(T + \Delta)]$, $T \gg \Delta$, 理想低通系统函数表达式为

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \text{当 } |\omega| < \frac{1}{2(T + \Delta)} \\ 0, & \text{当 } \omega \text{ 为其他} \end{cases}$$

输出端可得到 $y(t) = kx(at)$, 其中 $a < 1$, k 为实系数。求:

(1) 画 $\mathcal{F}[p(t)x(t)]$ 的图形;

- (2) 为实现上述要求给出 Δ 取值范围;
 (3) 求 a , 求 k ;
 (4) 此系统在电子测量技术中可构成抽样(采样)示波器, 试说明此种示波器的功能特点。



题图 5-25

解: (1) 已知输入信号频谱是

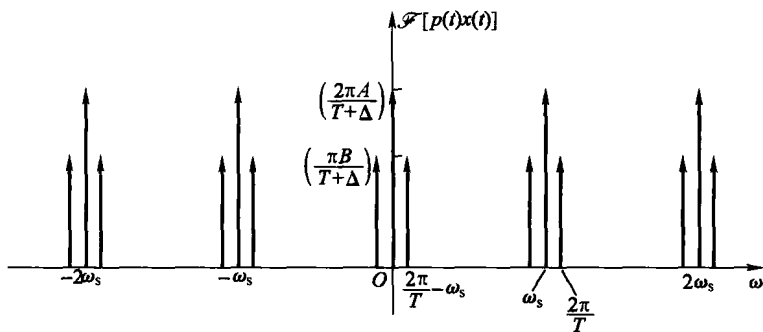
$$\begin{aligned} X(\omega) &= \mathcal{F}[x(t)] = \mathcal{F}\left[A + B \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)\right] \\ &= 2\pi A\delta(\omega) + \pi B \left[\delta\left(\omega + \frac{2\pi}{T}\right) + \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{T}\right) \right] \end{aligned}$$

输入信号被冲激序列抽样后的频谱是

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[p(t)x(t)] &= \frac{1}{2\pi} X(\omega) * P(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * \frac{2\pi}{T + \Delta} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s) \\ &= \frac{1}{T + \Delta} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s) \\ &= \frac{\pi}{T + \Delta} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[2A\delta(\omega - n\omega_s) + B\delta\left(\omega + \frac{2\pi}{T} - n\omega_s\right) + \right. \\ &\quad \left. B\delta\left(\omega - \frac{2\pi}{T} - n\omega_s\right) \right] \end{aligned}$$

其中 $\omega_s = \frac{2\pi}{T + \Delta}$ 。由题意 $T \gg \Delta$, 即 $\frac{2\pi}{T} > \omega_s$ 且 $\frac{2\pi}{T} \approx \omega_s$ 。 $\mathcal{F}[p(t)x(t)]$ 如解图 5-25 所示, 其中

$$\frac{2\pi}{T} - \omega_s = \frac{2\pi}{T} - \frac{2\pi}{T + \Delta} = \frac{2\pi\Delta}{T(T + \Delta)}$$



解图 5-25

(2) 根据解图 5-25, 送入理想低通滤波器的信号有多个频率分量, 若希望该滤波器输出 $y(t) = kx(at)$, 即只含直流和单频信号, 则理想低通滤波器应只允许基带信号通过。再根据 $\frac{2\pi}{T} > \omega_s$ 且 $\frac{2\pi}{T} \approx \omega_s$ 可写出约束条件

$$\frac{2\pi}{T} - \omega_s < \frac{1}{2(T + \Delta)} < 2\omega_s - \frac{2\pi}{T}$$

即

$$\frac{2\pi}{T} - \frac{2\pi}{T+\Delta} < \frac{1}{2(T+\Delta)} < \frac{4\pi}{T+\Delta} - \frac{2\pi}{T}$$

解得 $\Delta < \frac{T}{4\pi}$ 。

(3) 根据前两题结论, 当 $\Delta < \frac{T}{4\pi}$ 时有

$$\begin{aligned}
 Y(\omega) &= \frac{2\pi A}{T+\Delta} \delta(\omega) + \frac{B\pi}{T+\Delta} \cdot \\
 &\quad \left[\delta\left(\omega + \frac{2\pi}{T} - \frac{2\pi}{T+\Delta}\right) + \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{T} + \frac{2\pi}{T+\Delta}\right) \right] \\
 &= \frac{2\pi A}{T+\Delta} \delta(\omega) + \frac{B\pi}{T+\Delta} \left\{ \delta\left[\omega + \frac{2\pi\Delta}{T(T+\Delta)}\right] + \right. \\
 &\quad \left. \delta\left[\omega - \frac{2\pi\Delta}{T(T+\Delta)}\right] \right\}
 \end{aligned}$$

逆变换得到

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{F}^{-1}[Y(\omega)] = \frac{A}{T+\Delta} + \frac{B}{T+\Delta} \cos \left[\frac{2\pi\Delta}{T(T+\Delta)} t \right] \\ &= \frac{1}{T+\Delta} \left[A + B \cos \left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{\Delta}{T+\Delta} \cdot t \right) \right] \\ &= k \left[A + B \cos \left(\frac{2\pi}{T} at \right) \right] \end{aligned}$$

即 $k = \frac{1}{T + \Delta}$, $a = \frac{\Delta}{T + \Delta}$ 。

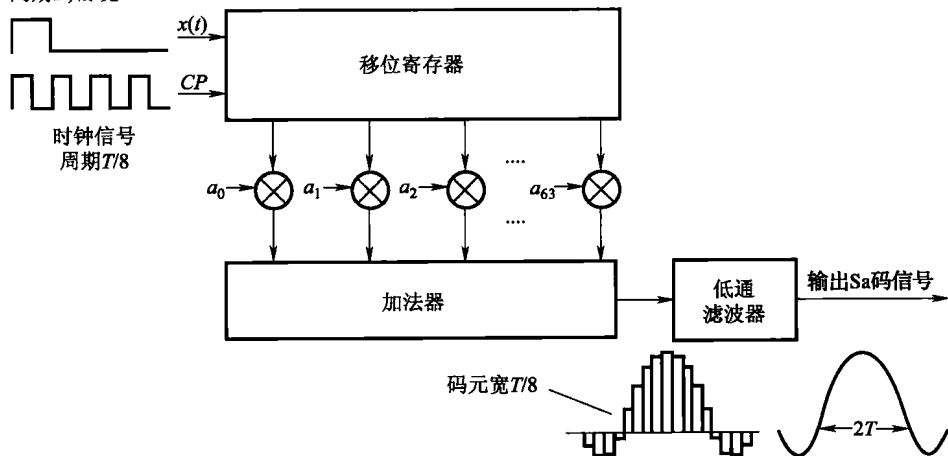
(4) 通过改变 Δ 的取值, 这种示波器可以调节输入波形的幅度和频率, 将高频信号搬移到基带, 便于观察和测量。

5-26 试设计一个系统使它可以产生主教材图 5-35 所示的阶梯近似 Sa 函数波形 (利用数字电路等课程知识)。近似函数宽度截取 $8T$ (中心向左右对称), 矩形窄脉冲宽度 $\frac{T}{8}$ 。每当一个“1”码到来时 (由速率为 $\frac{2\pi}{T}$ 的窄脉冲控制) 即出现 Sa 码波形 (峰值延后 $4T$)。

- (1) 画出此系统逻辑框图和主要波形;
- (2) 考虑此系统是否容易实现;
- (3) 在得到上述信号之后, 若要去掉波形中的小阶梯, 产生更接近连续 Sa 函数的波形需采取什么办法?

解: (1) 系统逻辑框图和主要波形如解图 5-26-1 所示, 其中码宽为 T 的数字信号 $x(t)$ 首先经过形成电路得到脉宽 $\frac{T}{8}$ 的输入信号 $x_1(t)$, 再与周期 $\frac{T}{8}$ 的时钟信号一起送入 64 阶移位寄存器, 所有寄存器的输出分别乘以加权系数 a_i 后相加, 即可得到近似的 Sa 码波形 $y_1(t)$ 。加权系数 a_i 取值即 Sa 脉冲的采样,

形成后的输入信号
周期 T , 脉宽 $T/8$



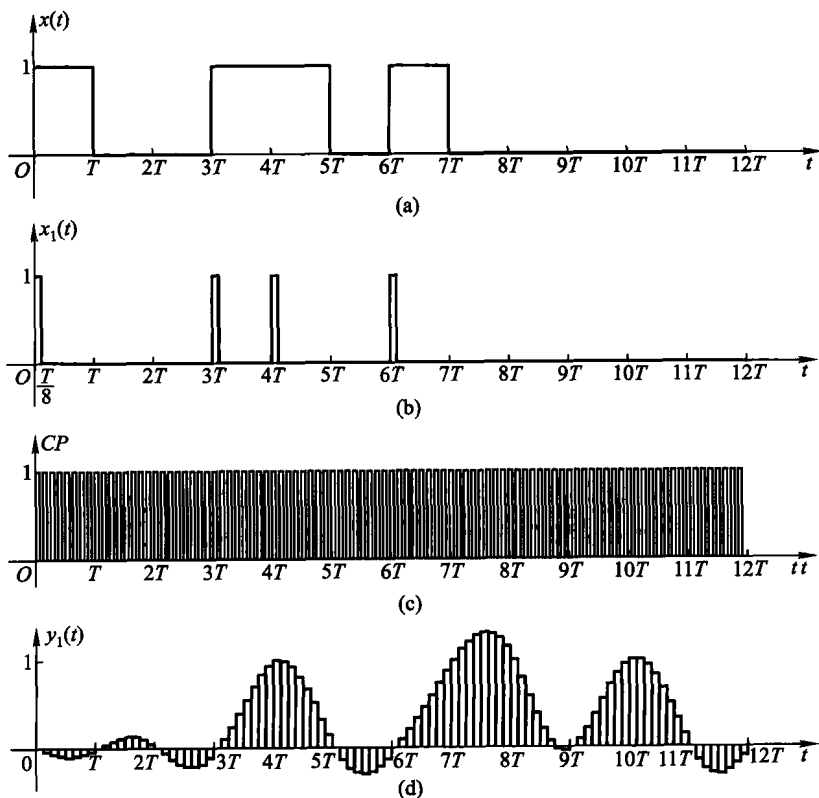
解图 5-26-1

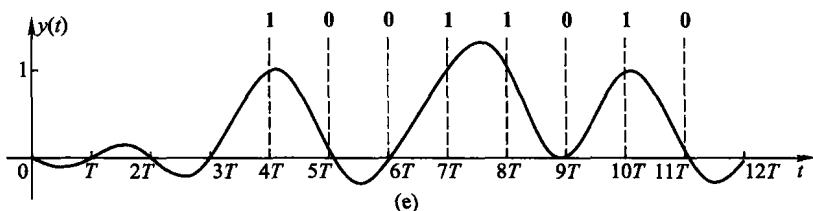
$$a_i = \text{Sa}\left(\frac{\pi}{T}t\right) \Big|_{t=\frac{iT}{8}-4T} = \text{Sa}\left(\frac{i\pi}{8} - 4\pi\right)$$

注意为满足峰值延后 $4T$ 的设计要求, 从 $-4T$ 开始对 Sa 脉冲进行采样, 采样间隔为 $\frac{T}{8}$ 。

(2) 和模拟方法相比, 上述用数字电路搭建 Sa 函数波形编码系统更容易实现。数字实现方式还有灵活性等优点, 比如希望实现升余弦码波形, 则只需改变 a_i 系数为升余弦脉冲的采样值即可。

(3) 解图 5-26-2 示出了用脉宽为 T 的不归零码 $x(t)$ 激励上述系统得到 Sa 码波形的过程中的主要波形图, 其中 (a) 是矩形不归零码表示的数字序列 **1,0,0,1,1,0,1,0**; (b) 是形成后的脉宽 $\frac{T}{8}$ 的输入信号 $x_1(t)$; (c) 表示周期 $\frac{T}{8}$ 的时钟信号; (d) 是加法器的输出 $y_1(t)$, 即窄脉冲延时叠加得到的 Sa 码波形, 其中的小阶梯是快速变化的高频分量, 可用低通滤波器去除; (e) 就是经低通平滑后的输出信号 $y(t)$ 。考查信号 $y_1(t)$, 若在 T 的整倍数时采样判决, 可得到和待编码序列完全相同的采样值, 只不过增加了 4 个样点的延时。这与理论分析一致: Sa 码波形的优点是带宽最窄, 判决时不会产生码间串扰, 缺点是延时较大。





解图 5-26-2

5-27 本题继续讨论通信系统消除多径失真的原理。在 2.9 节和第四章习题 4-51 已经分别采用时域和 s 域研究这个问题, 此处, 再从频域导出相同的结果。仍引用主教材式 (2-77), 已知

$$r(t) = e(t) + ae(t - T)$$

- (1) 对上式取傅里叶变换, 求回波系统的系统函数 $H(j\omega)$;
- (2) 令 $H(j\omega)H_i(j\omega) = 1$, 设计一个逆系统, 先求它的系统函数 $H_i(j\omega)$;
- (3) 再取 $H_i(j\omega)$ 的逆变换得到此逆系统的冲激响应 $h_i(t)$, 它应当与前两种方法求得的结果完全一致。

还需指出, 在稍后第七章 7.7 节的最后例 7-17 我们将再次引用第四种方法——解卷积之方法研究这个问题, 当然, 可以求得同样的结果。很明显, 本课程的一个重要特色是对于同一问题可有多种求解方法。我们相信, 读者一定能够在这种反复思考与研讨之中感受到无穷的乐趣!

解: (1) 对该式作傅里叶变换得到

$$R(j\omega) = \mathcal{F}[r(t)] = \mathcal{F}[e(t) + ae(t - T)] = E(j\omega)(1 + ae^{-j\omega T})$$

所以有 $H(j\omega) = \frac{R(j\omega)}{E(j\omega)} = 1 + ae^{-j\omega T}$ 。

- (2) 根据题意和 (1) 题结果, 逆系统的系统函数为

$$H_i(j\omega) = \frac{1}{H(j\omega)} = \frac{1}{1 + ae^{-j\omega T}}$$

- (3) 将逆系统的系统函数展开为

$$\begin{aligned} H_i(j\omega) &= \frac{1}{1 + ae^{-j\omega T}} = \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k e^{-jk\omega T} \\ &= 1 - ae^{-j\omega T} + a^2 e^{-j2\omega T} - a^3 e^{-j3\omega T} + \dots \end{aligned}$$

逆变换得到

$$\begin{aligned}h_i(t) &= \mathcal{F}^{-1}[H_i(j\omega)] = \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k \delta(t - kT) \\&= \delta(t) - a\delta(t - T) + a^2\delta(t - 2T) - a^3\delta(t - 3T) + \cdots\end{aligned}$$

与 2.9 节和习题 4-51 的结果完全一致。